



Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Mykhailo Hulii
Informatyka, 3 rok,
Studia 1 stopnia
Grupa 2

1. Cel zadania

Celem zadania było zaimplementowanie algorytmu A*, który znajduje najkrótszą ścieżkę na różnych planszach o zadanych rozmiarach, zawierających przeszkody. Algorytm został przetestowany na pięciu różnych planszach.

2. Opis implementacji

Kod zawiera funkcje:

heuristic(a, b, method): oblicza wartość heurystyczną odległości,

reconstruct_path(came_from, current): odtwarza najkrótszą ścieżkę,

is_reachable(grid, start, goal): sprawdza, czy istnieje możliwa droga,

astar(grid, start, goal, diagonal_movement, heuristic_type): implementuje algorytm A*.

3. Testowanie algorytmu

Zadanie 1: Plansza 4x4Plansza:

0 1 0 0

0 1 0 1

0 0 0 1

0 1 0 0

Punkt startowy: (0, 0)

Punkt końcowy: (3, 3)

Zadanie 2: Plansza 6x6Plansza:

0 0 1 0 0 0

0 1 1 1 1 0

0 1 0 0 0 0

0 1 1 1 0 1

0 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 0

Punkt startowy: (0, 0)

Punkt końcowy: (5, 5)

Zadanie 3: Plansza 5x5Plansza:

0 1 1 1 0

0 0 0 1 0

1 1 0 1 0

0 0 0 0 1

1 1 1 0 0

Punkt startowy: (0, 0)

Punkt końcowy: (4, 4)

Zadanie 4: Plansza 5x5 (różne punkty startowe i końcowe)Plansza:

0 0 1 0 0

1 0 1 0 1

0 0 0 0 0

1 1 0 1 0

0 0 1 0 0Punkt startowy: (2, 2)

Punkt końcowy: (4, 0)

Zadanie 5: Plansza 7x7Plansza:

0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 1 0

0 1 1 1 0 1 0

0 1 0 0 0 1 0

0 1 0 1 1 1 0

0 0 0 1 0 0 0

Punkt startowy: (0, 0)

Punkt końcowy: (6, 6)

4. Wnioski

Algorytm A* skutecznie wyznacza najkrótszą ścieżkę, nawet na planszach o skomplikowanych przeszkodach. Wprowadzenie sprawdzenia dostępności celu przed rozpoczęciem algorytmu pozwoliło uniknąć zbędnych obliczeń. Możliwość wyboru heurystyki i ruchów diagonalnych daje elastyczność w różnych przypadkach użycia.